

Image Recognition



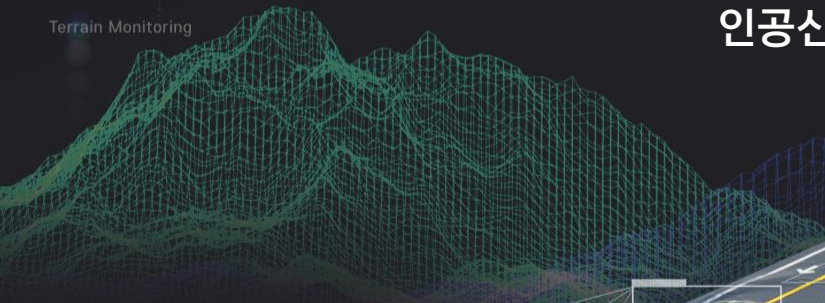
강원혁신플랫폼

컴퓨터 비전



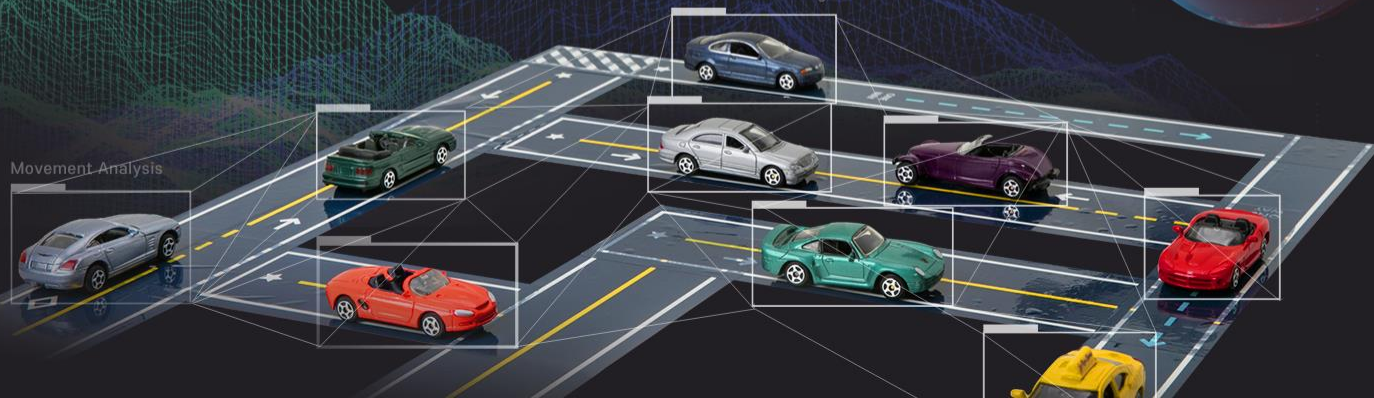
인공신경망 알고리즘의 이해

Terrain Monitoring



Autonomous Driving

Movement Analysis



권장

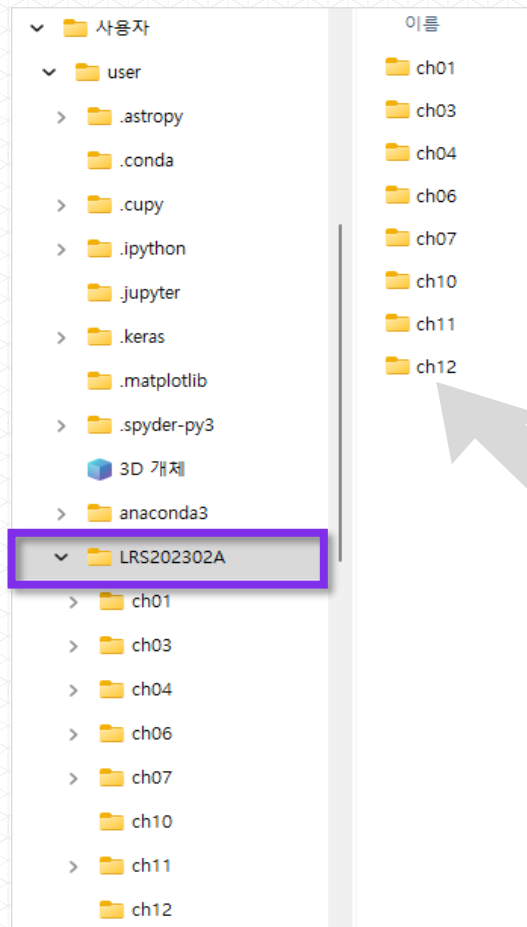
아래와 같은 경로에 실행 소스가 존재하면
환경 구축 완료

c:\Users\user>LRS202302A>

컴퓨터 이름

또는

사용자 계정





■ 출력층 설계하기

- 인공신경망은 분류와 회귀 모두에 이용할 수 있음
- 다만 둘 중 어떤 문제인가에 따라 출력층에서 사용하는 활성화 함수가 달라짐
- 일반적으로 회귀에는 항등 함수, 분류에는 소프트맥스 함수를 사용함
- 분류의 경우, 이진 분류 또는 다중 분류 중 어떤 문제인가에 따라 활성화 함수가 달라짐





■ 기계학습 문제는 분류(Classification)와 회귀(Regression)로 나뉨

분류(Classification)

어느 클래스(Class)에 속하느냐는 문제

예 개와 고양이를 판별하는 문제

회귀(Regression)

입력 데이터에서
수치(연속적인 수)를 예측하는 문제

예 과거의 주택가격 데이터로
미래의 주택가격을 예측하는 문제



항등 함수



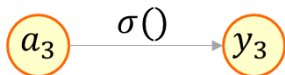
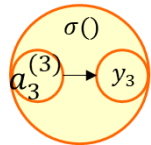
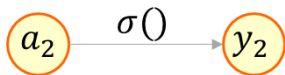
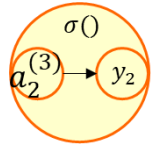
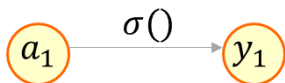
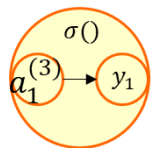
- 항등 함수(Identity Function)는 입력을 그대로 출력함
- 항등은 입력과 출력이 항상 같다는 뜻임
 - ➡ 출력층에서 항등 함수를 사용하면 입력 신호가 그대로 출력 신호가 됨



■ 아래 그림의 출력층에서 **항등 함수**에 의한 **변환**은 **화살표**로 그림

➡ 출력층의 활성화 함수를 항등 함수를 사용하는 경우임

인공신경망



입력 신호가 그대로 출력 신호임

소프트맥스 함수



■ 소프트맥스 함수(Softmax Function)는 분류에서 주로 사용함

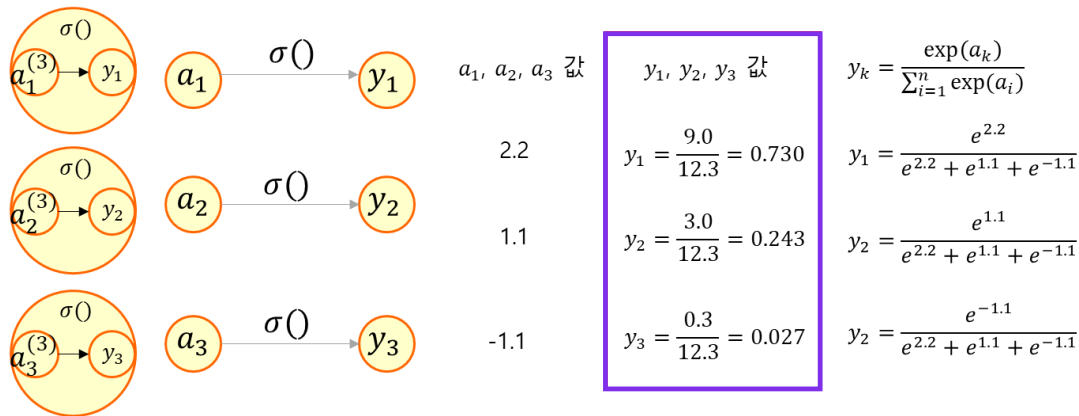
$$y_k = \frac{\exp(a_k)}{\sum_{i=1}^n \exp(a_i)}$$

- ⦿ $\exp(x)$: e^x 을 뜻하는 **지수 함수**(Exponential Function)
(e 는 자연상수)
- ⦿ n : **출력층의 뉴런 수**
- ⦿ y_k : 그 중 k 번째 **출력**
- ⦿ 분자 : **입력 신호 a_k 의 지수 함수**
- ⦿ 분모 : **모든 입력 신호의 지수 함수의 합**

■ 아래 그림의 출력층에서 소프트맥스 함수에 의한 변환은 화살표로 그림

➡ 출력층의 활성화 함수를 소프트맥스 함수를 사용하는 경우임

인공신경망



입력 신호가 확률로 변환되어 출력됨



■ 소프트맥스 함수의 특징

- 소프트맥스 함수의 출력은 0.0 ~ 1.0 사이의 실수임
- 소프트맥스 함수 출력의 총합은 1임

출력 총합이 1이 된다는 점은 소프트맥스 함수에서 중요한 성질임

소프트맥스 함수의 출력 총합 = 1



소프트맥스 함수의 출력을
'확률'로 해석할 수 있음



소프트 맥스 함수를 이용하여
문제를 확률적(통계적)으로 대응할 수 있음



■ 소프트맥스 함수의 특징

- 소프트맥스 함수를 적용해도 각 원소의 대소 관계는 변하지 않음을 주의해야 함
- 신경망을 이용한 분류에서는 일반적으로 가장 큰 출력을 내는 뉴런에 해당하는 클래스로만 인식함

소프트맥스 함수를 적용해도
출력이 가장 큰 뉴런의 위치는 달라지지 않음

- 결과적으로, 신경망으로 분류할 때(추론의 경우) 출력층의 소프트맥스 함수는 생략 가능함

추론의 경우 실무에서 지수 함수 계산에 드는 자원 낭비를 줄이고자
출력층의 소프트맥스 함수는 생략하는 것이 일반적임

■ 소프트맥스 함수의 특징

- 🔄 기계학습의 문제 풀이는 학습과 추론(Inference)의 두 단계를 거쳐 이뤄짐

데이터를 이용해 모델을 학습함 **예** 문제를 풀고 답안지를 확인하여 실력을 키움



앞서 학습된 모델로
새로운 데이터(자연어, 음성, 영상 등)에 대해서
예측을 수행함

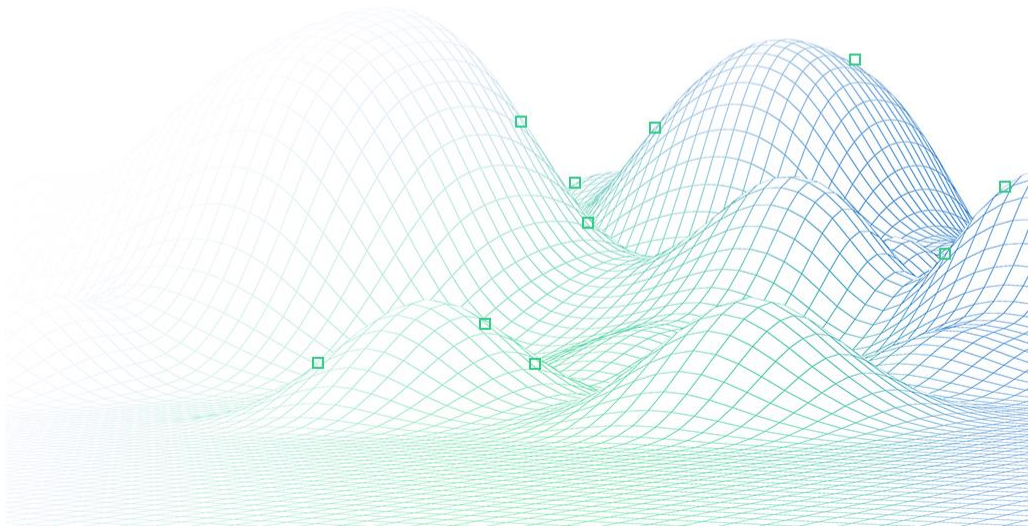
예 학습을 통해 배운 실력을 발휘함



■ 소프트맥스 함수의 특징

1 신경망을 학습시킬 때는
출력층에서 소프트맥스 함수를 사용함

2 추론 단계에서
출력층의 소프트맥스 함수를 생략하는 것이 일반적임



출력층의 활성화 함수가 소프트맥스인 파이썬 코드 구현

numpy 모듈의 지수함수를 사용함

```
a = np.array([2.2, 1.1, -1.1])
exp_a = np.exp(a)           # 지수 함수
print(exp_a)                # [9.0250135  3.00416602 0.33287108]

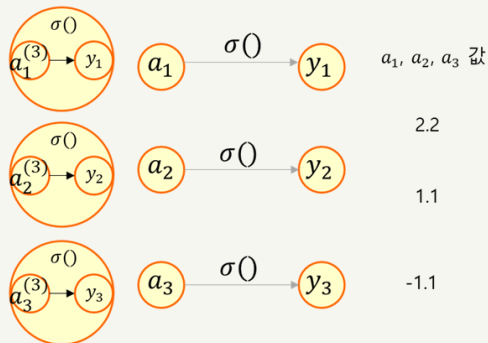
sum_exp_a = np.sum(exp_a)   # 지수 함수의 합
print(sum_exp_a)            # 12.362050607078636

y = exp_a / sum_exp_a       # 소프트맥스 함수
print(y)                    # [0.73005796 0.24301519 0.02692685]
```

```
# 소프트맥스 함수
def softmax(a):
    exp_a = np.exp(a)
    sum_exp_a = np.sum(exp_a)
    y = exp_a / sum_exp_a

    return y
```

```
a = np.array([2.2, 1.1, -1.1])
y = softmax(a)
print(y)
# [0.73005796 0.24301519 0.02692685]
```



$$y_1, y_2, y_3 \text{ 값}$$

$$y_1 = \frac{9.0}{12.3} = 0.730$$

$$y_2 = \frac{3.0}{12.3} = 0.243$$

$$y_3 = \frac{0.3}{12.3} = 0.027$$

$$y_k = \frac{\exp(a_k)}{\sum_{i=1}^n \exp(a_i)}$$

$$y_1 = \frac{e^{2.2}}{e^{2.2} + e^{1.1} + e^{-1.1}}$$

$$y_2 = \frac{e^{1.1}}{e^{2.2} + e^{1.1} + e^{-1.1}}$$

$$y_3 = \frac{e^{-1.1}}{e^{2.2} + e^{1.1} + e^{-1.1}}$$

출력층의 활성화 함수가 소프트맥스인 파이썬 코드 구현

🔄 numpy 모듈의 지수함수를 사용함

```
a = np.array([0.9, 0.8, 0.7])
exp_a = np.exp(a)           # 지수 함수
print(exp_a)                # [2.45960311 2.22554093 2.01375271]

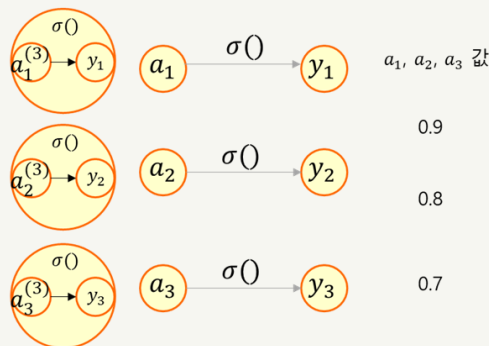
sum_exp_a = np.sum(exp_a)   # 지수 함수의 합
print(sum_exp_a)           # 6.698896747119894

y = exp_a / sum_exp_a       # 소프트맥스 함수
print(y)                    # [0.3671654 0.33222499 0.30060961]
```

```
# 소프트맥스 함수
def softmax(a):
    exp_a = np.exp(a)
    sum_exp_a = np.sum(exp_a)
    y = exp_a / sum_exp_a

    return y
```

```
a = np.array([0.9, 0.8, 0.7])
y = softmax(a)
print(y)
# [0.3671654 0.33222499 0.30060961]
```



$$y_1, y_2, y_3 \text{ 값}$$

$$y_1 = \frac{2.46}{6.7} = 0.367$$

$$y_2 = \frac{2.23}{6.7} = 0.332$$

$$y_3 = \frac{2.01}{6.7} = 0.300$$

$$y_k = \frac{\exp(a_k)}{\sum_{i=1}^n \exp(a_i)}$$

$$y_1 = \frac{e^{0.9}}{e^{0.9} + e^{0.8} + e^{0.7}}$$

$$y_2 = \frac{e^{0.8}}{e^{0.9} + e^{0.8} + e^{0.7}}$$

$$y_3 = \frac{e^{0.7}}{e^{0.9} + e^{0.8} + e^{0.7}}$$